

	Address	1000	250	820	248	1500	600	1020	1380	8080	8000	1000	828	
L1	Block#	7	1	6	1	11	4	7	10	63	62	7	6	
	Index	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	
	Tag	3	0	3	0	5	2	3	5	31	31	3	3	
	HIT/MISS	MISS	MISS	MISS	HIT	MISS	MISS	MISS	MISS	MISS	MISS	HIT	MISS	
	Miss type	cold	cold	cold		cold	cold	cap	cold	cold	cold		cap	
	Word offset	26	30	13	30	23	22	31	25	4	16	26	15	
L2	Block#	0	0	0		1	0	0	1	7	7		0	
	Index	0	0	0		1	0	0	1	3	3		0	
	Tag	0	0	0		0	0	0	0	1	1		0	
	HIT/MISS	MISS	HIT	HIT		MISS	HIT	HIT	HIT	MISS	HIT		HIT	
	Miss type	cold				cold				cold				
	Word offset	250	62	205	62	119	150	255	89	228	208	250	207	
Page table	Page#	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
L1		×		Offset = Address % Dim.blocco (in byte)										
Num.set	2	Word offset = Offset / 4; Byte offset = Offset % 4												
Dim.blocco	32	4	byte	Block# = Address / Dim.blocco (in byte)										
Num.vie	2	Index = Block# % Num.set												
		Tag = Block# / Num.set												
L2		Offset = Address % Dim.blocco (in byte)												
Num.linee	4	Word offset = Offset / 4; Byte offset = Offset % 4												
Dim.blocco	256	4	byte	Block# = Address / Dim.blocco (in byte)										
Num.vie	1	Index = Block# % Num.linee												
		Tag = Block# / Num.linee												
CPU														
Freq.	16	GHz	Periodo_di_clock = 1 / Freq = 1 / 16 = 0.0625 ns											
CPI	8	CPI												
T. L1	20	ns												
T. L2	40	ns												
T. Mem	600	ns												
Memoria virtuale														
Num.pag.	64													
Dim.pag.	4096	byte												
Dimensioni cache (bit)														
	L1													
	Used	1												
	Valid	1												
	Dirty	0												
	Offset	7	Offset = log ₂ (Dim.blocco) = log ₂ (32 · 4)											
	Index	1	Index = log ₂ (Num.set) = log ₂ (2)											
	Tag	24	Tag = 32 - Offset - Index = 32 - 1 - 7											
	Blocco	1024												
	Totale	4200	Dim_L1 = Num.vie × Num.set × (#Bit_controllo + Tag + Blocco)											
	Tot (-U)	4196	(alt.)	= 2 · 2 · (1 + 1 + 0 + 24 + 1024)										
	Tot (+D)	4204	(alt.)											
	L2													
	Used	0												
	Valid	1												
	Dirty	0												
	Offset	10	Offset = log ₂ (Dim.blocco) = log ₂ (256 · 4)											
	Index	2	Index = log ₂ (Num.linee) = log ₂ (4)											
	Tag	20	Tag = 32 - Offset - Index = 32 - 2 - 10											
	Blocco	8192												
	Totale	32852	Dim_L2 = Num.vie × Num.linee × (#Bit_controllo + Tag + Blocco)											
	Tot (+U)	32856	(alt.)	= 1 · 4 · (0 + 1 + 0 + 20 + 8192)										
	Tot (+U+D)	32860	(alt.)											
	Tot (L1+L2)	37052	Dim_tot = Dim_L1 + Dim_L2 = 4200 + 32852											
Tempi (ns)		T.Totale = #Hit_L1 · T.L1 + #Hit_L2 · T.L2 + #Miss_L2 · T.Mem												
	Totale	2120	= 2 · 20 + 7 · 40 + 3 · 600											
	T.medio	176.67	T.medio = Totale / Num.accessi = 2120 / 12											
	Ist.eseg.	353.33	Ist.eseg. = T.medio / CPI × Periodo_di_clock = 176.666666666667 / 8 * 10											